



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Máster

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica y Salud Digital

**...Título del TFM... AlertRes: App de búsqueda y rescate de personas
desaparecidas.**

**Realizado por
Naiara Gadea Rodríguez Gómez**

**Dirigido por
Alejandro Fernández-Montes González
Damián Fernández Cerero**

**Departamento
Nombre Departamento**

Sevilla, 9 de septiembre de 2025

Agradecimientos

REVISAR

Este trabajo sería imposible sin el apoyo de mi familia y mis amigos. Agradecer también la colaboración del Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña (GREM). Gracias a mis tutores Alejandro Fernández-Montes González y Damián Fernández Cerero por la paciencia, la confianza y recursos que me han proporcionado para poder llegar a realizar el trabajo. Gracias también al programa de Santander X Explorer, que me ha permitido confiar más en mi idea y ayudar a validarla en el mercado real.

Resumen

REVISAR

En este trabajo se presenta la creación e implementación de una aplicación multiplataforma que sirve de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Desde la aplicación se fomenta la mejora de la gestión de los operativos de búsqueda y la colaboración ciudadana y entre los distintos grupos de búsqueda. (Para el desarrollo de la app se ha empleado React Native, Node.js, Javascript). Además, se presenta (de forma teórica) una pequeña mejora donde utilizar los datos de las personas desaparecidas recogidos con la app para predecir las zonas donde se podrían encontrar a futuras víctimas.

Descriptores

Personas desaparecidas, búsqueda, rescate, app, iOS, android, aplicación, coordinación, solución, mejora, necesidad, React Native, Node.js, Javascript.

Abstract

... resumen en inglés ...

Keywords

Disappeared people, missing people, search, rescue, app, iOS, android, application, application, coordination, solution, improvement, need, React Native, Node.js, Javascript.

Índice general

Índice general	IV
Índice de figuras	VIII
Índice de tablas	IX
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN	1
1.1 Introducción	1
1.1.1 Motivación	3
1.2 Conocimientos previos I, contexto	3
1.3 Conocimientos previos	5
1.3.1 GPS cerebral	5
1.3.2 GPS cerebral: Alzheimer	7
1.3.3 GPS cerebral: Otras	8
1.3.4 GPS cerebral: Emociones	8
1.3.5 Persona desorientada, perdida y desaparecida	9
1.3.6 Dispositivos de búsqueda	10
1.4 Estado del arte	10

1.5	Objetivos	13
1.6	Descripción de la solución	13
1.7	Requisitos y Riesgos	14
1.7.1	Requisitos	14
1.7.2	Riesgos	14
2	PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	17
2.1	Planificación temporal	17
2.2	Planificación financiera	17
2.3	Estudio de Mercado	18
2.4	Estudio legal	18
2.4.1	Legislación relativa a las personas desaparecidas	19
2.5	ODS	19
3	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	20
3.1	Descripción general	20
3.2	Tecnologías empleadas	20
3.3	Arquitectura y análisis	20
3.3.1	Requisitos	20
3.3.2	Casos de uso	26
3.3.3	Roles/Perfiles	52
3.3.4	Diseño de interfaces de usuario y funcionalidades	53
3.3.5	Distintas pantallas y botones. Diseño base	63

3.3.6	Diagramas de componentes	63
3.3.7	Bases de datos	63
3.3.8	Estructura de la aplicación	63
3.3.9	Sistema de seguridad	63
4	RESULTADOS	64
4.1	Implementación	64
4.1.1	Distintas pantallas y botones	64
4.1.2	Interacción con la base de datos	64
4.1.3	Navegación. Diagramas de uso	64
4.2	Pruebas	64
4.2.1	Instalación	64
4.2.2	Pruebas de base de datos	64
4.2.3	Pruebas API(servidor)	64
4.2.4	Pruebas de la aplicación móvil	64
5	CONCLUSIONES	65
6	TRABAJO FUTURO	66
7	BIBLIOGRAFÍA	67
8	ANEXOS	68
8.1	Instalación de herramientas	69
8.2	Despliegue Github	70

8.3	Guías de búsqueda de personas desaparecidas	71
8.3.1	Cuestionario de persona desaparecida	71
8.4	Código	72
8.5	Cuestionario de usabilidad	73

Índice de figuras

3.1	Diagrama de Casos de Uso	26
3.2	Bocetos a mano de las principales pantallas de la aplicación	53
3.3	Principales pantallas de la aplicación	54
3.4	Diseño de la pantalla de creación del perfil.	55
3.5	Diseño de la pantalla de inicio.	56
3.6	Diseño de la pantalla de información de una persona desaparecida.	56
3.7	Diseño de la pantalla de perfil.	57
3.8	Diseño de la pantalla de ajustes.	58
3.9	Diseño de pantalla de una alerta.	58
3.10	Diseño de la pantalla de una búsqueda activa.	59
3.11	Diseño de la pantalla del mapa durante una búsqueda.	60
3.12	Diseño de pantalla de un mensaje.	60
3.13	Diseño de la pantalla de creación del perfil	61
3.14	Diseño de la pantalla de creación de una alerta de persona desaparecida. . .	62
3.15	Diseño de la pantalla de creación del perfil	63

Índice de tablas

2.1	Resumen de costes personales.	17
2.2	Resumen de costes de equipos de desarrollo amortizados en 4 años.	18
3.1	Requisito Funcional 1 Identificación de perfiles	21
3.2	Requisito Funcional 2 Transmisión de avisos	21
3.3	Requisito funcional 3 Comunicación de persona desaparecida	21
3.4	Requisito Funcional 4 Documentación de la búsqueda	22
3.5	Requisito Funcional 5 Gestión de la búsqueda.	22
3.6	Requisito Funcional 6 Almacenamiento e historial.	22
3.7	Requisito Funcional 7 Geolocalización.	22
3.8	Requisito Funcional 8 Predicción de posible localización.	23
3.9	Requisito Funcional 9 Manual de usuario.	23
3.10	Requisito Funcional 10 Verificación de organización.	23
3.11	Requisito Funcional 11 Consultar historial.	23
3.12	Requisito Funcional 12 Sistema de mensajería interna.	24
3.13	Requisito Funcional 13 Gestión de permisos y roles.	24
3.14	Requisito Funcional 14 Validación de datos introducidos.	24

3.15 CU-01. Crear perfil.	27
3.16 CU-02. Modificar perfil.	28
3.17 CU-03. Iniciar sesión.	29
3.18 CU-04. Recibir alertas de personas desaparecidas.	30
3.19 CU-05. Recibir alertas de necesidad de ayuda en búsquedas.	30
3.20 CU-06. Participar en búsqueda.	31
3.21 CU-07. Pausar participación en búsqueda.	31
3.22 CU-08. Finalizar participación en búsqueda.	32
3.23 CU-09. Comunicarse con otros usuarios.	32
3.24 CU-10. Visualizar puntos de control.	33
3.25 CU-11. Visualizar zona/localización.	33
3.26 CU-12. Recibir información de la búsqueda.	34
3.27 CU-13. Compartir alerta de persona desaparecida.	34
3.28 CU-14. Crear alerta de persona desaparecida.	35
3.29 CU-15. Crear búsqueda relacionada con una alerta.	36
3.30 CU-16. Compartir alertas.	37
3.31 CU-17. Consultar historial de desapariciones.	38
3.32 CU-18. Consultar listado de participantes en búsqueda.	39
3.33 CU-19. Finalizar o desactivar alerta/búsqueda.	40
3.34 CU-20. Predicción de localización.	41
3.35 CU-21. Geolocalización de participantes.	42
3.36 CU-22. Informar o enviar avisos durante búsqueda.	43

3.37 CU-23. Colocar puntos de control.	44
3.38 CU-24. Ajustar datos de miembros.	45
3.39 CU-25. Consultar datos de miembros.	46
3.40 CU-26. Comunicarse con otros grupos o puesto de mando.	47
3.41 CU-27. Generar informe y estadísticas.	48
3.42 CU-28. Guardar datos.	49
3.43 CU-29. Consultar instrucciones (manual de usuario).	50
3.44 CU-30. Monitorear búsqueda.	51
3.45 Rol Civil voluntario.	52
3.46 Rol Institución o Grupo de rescate.	52
3.47 Rol Miembro de grupo de rescate o institución.	52

Capítulo 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción

En el mundo desaparecen miles personas al año, por causas como desastres naturales, conflictos armados, aumento del envejecimiento de la población y enfermedades de salud mental. En España, en el año 2024 hubo unas 16.000 denuncias. Actualmente siguen activas, solo del año pasado, unas 700. 700 familias que conviven constantemente con la incertidumbre y la angustia de no saber el paradero de su ser querido. [1] Quizás es difícil acabar con las causas de las desapariciones, pero sí que podemos intentar prevenir que una persona llegue a encontrarse en esa situación o que el operativo de búsqueda de esa persona sea lo más efectivo posible, sobretodo si se trata de desapariciones involuntarias.

Aunque existen distintos tipos de desapariciones, como veremos más adelante, todas las personas tienen derecho a su búsqueda y localización. La búsqueda de personas desaparecidas en la actualidad supone un reto y un esfuerzo notable de carácter social y humanitario[2]. Es por ello que si puedo ayudar a mejorar un poquito el mundo gracias a mis conocimientos de Ingeniería Biomédica quiero aportar mi granito de arena.

La sociedad en la que vivimos ya se mueve frente a esta problemática. Cada vez existen más herramientas tecnológicas que permiten localizar a una persona. Desde drones con visión artificial y sistemas GPS, hasta aplicaciones de marca España como AlertCops que facilita la seguridad ciudadana y pueden ser de gran ayuda en las búsquedas. Aunque todas estas tecnologías salvan vidas y dan esperanza, todavía hay espacios de la búsqueda que son bastante deficientes, como el hecho de que la mayoría de estos sistemas se basan en la idea de que la persona desaparecida lleve consigo algún tipo de dispositivo electrónico localizable. Por ello, es vital llenar estos huecos que quedan, para minimizar la gravedad de estos sucesos y favorecer una mayor seguridad de nuestra sociedad y país.

La ingeniería biomédica combina conocimientos de salud y tecnología para mejorar la vida y la salud de las personas mediante el uso y desarrollo de soluciones innovadoras.

Permite desarrollar desde tratamientos o diagnósticos personalizados, hasta dispositivos de asistencia. Pero no solo es eso, la ingeniería biomédica también se ocupa de la gestión y tratamiento seguro y ético de los datos personales y de salud, garantizando la privacidad y confidencialidad de la información. Por todo ello, la ingeniería biomédica puede ser una estrategia poderosa para proteger y salvar vidas.

Respecto a la problemática que nos ocupa, la de las personas desaparecidas, puede abordarse desde diferentes puntos de vista de la ingeniería biomédica. Desde la creación de dispositivos para geolocalizar y monitorizar a una persona en tiempo real, usando, por ejemplo, su información fisiológica; hasta el uso de algoritmos para identificar patrones para la localización de las personas desaparecidas. Asimismo, la correcta integración de los datos de las desapariciones es clave para mejorar la coordinación de los operativos de búsqueda.

En este trabajo me centraré en usar mis conocimientos para definir una app que permita gestionar y coordinar a las diferentes personas o equipos que participan en la búsqueda de una persona desaparecida. Un lugar desde donde gestionar toda la información de una búsqueda y donde se recopilen datos para que se pueda trabajar en el futuro con algoritmos predictivos de localización de la persona desaparecida en base al resultado de otras búsquedas y la información de la propia persona, como su información personal o datos médicos. Este último punto en principio será teórico puesto que no puedo acceder realmente a los datos.

La app de búsqueda y rescate de personas desaparecidas que se presenta en este trabajo requiere de la gestión y análisis de datos de personas desaparecidas, grupos de rescate, voluntarios e instituciones, y en el caso de personas desaparecidas también se puede trabajar con sus datos médicos como información de enfermedades o trastornos. Como la mayoría de datos que se van a tratar en la app son datos sensibles, como información médica y personal, requiere tener muy en cuenta la protección de esos datos y la privacidad. **TRATAMIENTO DE LOS DATOS**

Además, gracias a los conocimientos de ingeniería biomédica se pueden aplicar técnicas de análisis predictivo para el apoyo en las desapariciones, y también identificar patrones y factores de riesgo y de esta forma mejorar la efectividad de las búsquedas. **PREDICCIÓN**

Incluso se podría llegar a asociar a dispositivos con sensores que monitoricen a los participantes u otros elementos como drones. **FUTURO**

En esta app, su enfoque en la gestión y análisis de datos, la predicción de patrones y la protección de la información la conectan con principios y técnicas de la ingeniería biomédica. Aunque la app no esté enfocado en dispositivos médicos o tratamientos, su uso de tecnologías de datos y su contribución a la seguridad y bienestar de las personas conectan este trabajo con los principios de la ingeniería biomédica. **CONCLUSIONES**

La automatización de alertas en aplicaciones de seguridad y de colaboración ciudadana, pueden transformar la forma en que los organismos de rescate gestionan los recursos y aumentan las probabilidades de éxito en situaciones críticas para poder salvar vidas. **FUERA/ EXPLICACIÓN DE ALERTAS**

El desarrollo de la app pretende mejorar la gestión y coordinación de los operativos de búsqueda de personas desaparecidas. Proporcionando a los profesionales herramientas que faciliten su trabajo. Además, gracias a la herramienta que se pretende desarrollar se promueve la colaboración entre los distintos organismos, grupos de rescate, asociaciones y civiles en general. **DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN**

Alcance y limitaciones: Describe brevemente qué aspectos cubrirá el proyecto y establece los límites de la misma investigación y desarrollo. **DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN**

1.1.1. Motivación

REVISAR, DAR OTRA VUELTA

Desde hace unos pocos meses soy voluntaria en el GREM (Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña) de Burgos. Entre la multitud de tareas que realizan, trabajan en colaboración con profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas. La idea de la aplicación surgió por un vídeo suyo de instagram donde se explicaba que cuanto más gente participase en las búsquedas más probabilidades habría de encontrar a la persona con vida.

La app pretende reunir a la mayor cantidad de personas posibles a esas búsquedas, además de difundir de forma optimizada las alertas de personas desaparecidas que en muchos casos nos llegan a través de personas desaparecidas. Además, se pretende usar la app para la mejora de la gestión de las búsquedas con distintos elementos, con el objetivo de optimizar recursos.

Pero sobretodo, se pretende que la app sea una ayuda para los profesionales, los grupos, las asociaciones, los familiares de las personas desaparecidas y los propios desaparecidos. Se trata de optimizar los recursos para poder salvar vidas.

1.2. Conocimientos previos I, contexto

CONTEXTO

Contexto: Expón brevemente cómo se abordan los casos de personas desaparecidas en la práctica. Describe el flujo convencional, iniciando con la denuncia, la acción inmediata de las autoridades, la movilización de unidades y la difusión a través de medios y redes sociales.

MODIFICAR

El proceso para abordar casos de personas desaparecidas sigue un flujo estructurado y coordinado entre diferentes organismos. Todo comienza con la denuncia, que puede

ser presentada por familiares, testigos o autoridades ante la policía, sin necesidad de esperar un plazo específico. A partir de ese momento, se activa un protocolo de actuación inmediata, en el que las fuerzas de seguridad recaban información clave como última ubicación, características físicas y posibles circunstancias de la desaparición.

Luego, se movilizan unidades de búsqueda especializadas, como equipos de rescate, fuerzas policiales y voluntarios, que utilizan herramientas tecnológicas como GPS, drones y análisis de datos para delimitar áreas de búsqueda. Paralelamente, la difusión del caso es crucial: las autoridades emiten alertas oficiales, mientras que los familiares y la sociedad amplifican la información a través de medios de comunicación y redes sociales, lo que aumenta la probabilidad de recibir pistas valiosas. Este proceso se complementa con bases de datos nacionales e internacionales y el apoyo de organizaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas. La combinación de tecnología, rapidez y coordinación resulta vital para resolver estos casos con éxito.

Actualmente en España, existe una institución que se encarga de todos estos casos de personas desaparecidas, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). Fue creado en 2018 y actúa como un órgano de gestión de coordinación del sistema de personas desaparecidas utilizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado. También desarrollan medidas de cooperación entre instituciones y organizaciones, se encargan de analizar y valorar propuestas de familiares de personas desaparecidas, y es el punto de contacto entre cuerpos policiales y servicios públicos. [2]

Por otro lado, la Fundación ANAR fundada en 2017 por el ministerio del interior se encarga de menores desaparecidos.

Procedimientos Actuales: Actualmente, ante una desaparición el tiempo es clave, no hay que esperar 24 horas para denunciar.

- **Notificación y denuncia:** Menciona que en muchos países (por ejemplo, en España) se puede denunciar desde el primer momento ante la policía (Policía Nacional, Guardia Civil, etc.), sin esperar el plazo de 24 horas en casos evidentes.
- **Movilización de equipos de búsqueda:** Detalla el rol de las fuerzas de seguridad, la coordinación con servicios sociales y, en algunos casos, la participación de voluntarios y ONGs especializadas.
- **Difusión y seguimiento:** Incluye cómo se utiliza la prensa, redes sociales y sistemas gubernamentales para difundir la información, así como cómo se realiza el seguimiento centralizado o descentralizado de cada caso.
- **Protocolos y normativas:** Menciona brevemente las normativas legales y protocolos internos que orientan la actuación de las autoridades, poniendo de relieve la importancia de la coordinación y el manejo sensible de datos.

Esta subsección puede servir como puente para exponer las deficiencias o limitaciones de los procesos actuales, lo que te permitirá justificar la creación de la app como una herramienta que mejora la coordinación, agilidad y seguridad en el manejo de la información.

Se pretende realizar una app de apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas. Esta app se basará en un sistema de alertas, predicción y geolocalización. Pretende reunir a la mayor cantidad de voluntarios posible y llevar un control de los asistentes a la búsqueda. Además, servirá también para logística de los equipos profesionales de búsqueda y optimización de los recursos con el fin de encontrar a la persona desaparecida en el menor tiempo posible.

La app estaría disponible no solo para grupos profesionales o voluntarios profesionales, sino que también para cualquier persona interesada en ayudar. Estos civiles podrían gestionar el área donde se quiere recibir las alertas y aceptar o denegar ir a ayudar en caso de alerta de búsqueda en la zona. Durante la búsqueda se mantendrá informados y geolocalizados a los asistentes.

Respecto a la ayuda logística de la búsqueda, se podrán definir los distintos perfiles necesarios o las tareas a realizar, colocar puntos de control y ofrecer retroalimentación basada en estadísticas de desapariciones anteriores y la información del desaparecido, como puede ser edad o enfermedades, por ejemplo, si desaparece en la montaña una persona de mediana edad con diabetes la aplicación indicaría que algunos de los puntos de control deben de ser zonas con alguna fuente de agua ya que está demostrado que las personas con diabetes suelen tener mucha sed y por supervivencia se acercarán a esas fuentes de agua.

Se ha utilizado la herramienta Github [**GitHub**] para llevar un control de todo el proyecto. Se puede acceder a la información del mismo en el siguiente repositorio: ...

FIN CONTEXTO

1.3. Conocimientos previos

Sentar las bases teóricas y técnicas en las que se apoya la aplicación.

Antes de adentrarnos en el el estado del arte y el desarrollo de la aplicación, nos adentraremos en los fundamentos biológicos y teóricos en los que nos apoyaremos para el desarrollo de nuestro trabajo.

1.3.1. GPS cerebral

Se puede decir que la orientación es el resultado de la actividad neuronal de regiones específicas.

Buscar un poco más del premio Nobel para confirmar que la frase está correctamente dicha y ampliar información

El GPS Interno del que constan todas las personas fue descubierto y definido por el

premio Nobel John O'Keele y May-Britt Moser y Eduard I. Moser.

El GPS interno sería el sistema de posicionamiento que tiene el cerebro para conocer las posiciones de la persona y de otros objetos o lugares. En el GPS interno se ven implicados los sentidos y dos zonas del cerebro, el hipocampo donde formamos los mapas y la corteza entorrinal donde se tomarán las decisiones, que se encuentra muy cercana al hipocampo.

El mapa cognitivo se trata de una representación del entorno que se genera en el hipocampo, se codificarían señales visuales, auditivas y somato sensoriales.

Incluir una imagen del cerebro donde se encuentre marcado el hipocampo y la corteza entorrinal

El hipocampo forma parte del sistema límbico (hipocampo+amígdala), que se trata del sustrato morfológico de la memoria, aprendizaje, motivación y las emociones.

En el mapa cognitivo también influye la memoria declarativa, es decir, nuestros recuerdos.

(La memoria declarativa se divide en episódica y semántica.)

Hay estudios que demuestran que si una persona se encuentra en constante uso de la orientación, como los taxistas, tienen un hipocampo más activo que las personas que no hacen tanto uso de la orientación. También existe una correlación entre la buena orientación y la cantidad de sustancia gris en la zona.

El hipocampo se divide en 4 regiones CA1, CA2, CA3 y CA4.

En estos tejidos encontramos 4 tipos de células implicadas en el GPS Interno. Las células de lugar, las células de red, las células de dirección y las células de límite.

Células nerviosas de lugar o de posicionamiento

Se trata de neuronas que se encuentran en el hipocampo que responden selectivamente al lugar donde se encuentra la persona. Forman sistemas de navegación alocléricos de detección entre objetos. Por decirlo de otra forma, se podría decir que se trata de los puntos de referencia que utilizamos para saber donde nos encontramos.

Estas células se activan cuando se está en un lugar específico.

Dan información sobre la posición de objetos alrededor, de partes del propio cuerpo o de lugares y permiten un desplazamiento sin errores.

Se cree que las células de lugar también son las células de tiempo, aquellas que codifican

la percepción del tiempo. Se desconoce su potencial de acción.

Células de red

Son neuronas que se encuentran en el córtex entorriinal. Se llaman células de red porque se organizan en patrones de células en hexágonos o triángulos. Actualmente su uso es desconocido pero se sabe que se encuentran relacionadas con las células de lugar. Se cree que podrían funcionar cómo la triangulación de telefonía, para poder conocer las coordenadas.

La combinación del mapa cognitivo, las células de lugar y estas mismas permitirían crear el mapa cerebral.

Células de dirección

Estas neuronas permitirían conocer la dirección en la que se mueve el sujeto.

Células de límite

Son neuronas que se encuentran en el subículum del hipocampo. Estas neuronas experimentan una mayora activación cuando el sujeto se encuentra cerca de algún límite, cómo puede ser una pared o un precipicio.

Existen numerosas enfermedades y trastornos que pueden afectar a nuestro GPS cerebral como la hipoglucemia, hiperglucemia, hipotermia, hipertermia, demencia, enfermedad mental, discapacidad mental y autismo.

Por ejemplo, con la hipoxia se disminuye la irrigación a esas zonas del cerebro. Y con la edad se ve afectada la memoria a corto plazo por lo que para intentar mantenerla hay que ejercitarla lo máximo posible.

1.3.2. GPS cerebral: Alzheimer

Se ve afectado el hipocampo y la corteza entorrinal, de hecho es una de las primeras estructuras del cerebro que se deteriora, por lo que se produce una pérdida del sentido de la orientación, como uno de los primeros síntomas. Su causa es la acumulación de proteínas tau y de placas de proteína beta-amiloide que destruyen las neuronas.

En concreto, unas de las primeras zonas que se ven afectadas son la corteza entorrinal por la acumulación de proteína Tau y la región CA1 por la acumulación de péptido amiloide

que provoca poco a poco la desconexión entre las neuronas, por lo que se va perdiendo memoria a corto plazo y existe una deficiencia en la activación de las células de red.

Es una de las enfermedades con más incidencia y por el momento no tiene cura.

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una memoria deteriorada, dificultad para calcular el tiempo y las distancias. En definitiva, de una pérdida de las habilidades viso-espaciales. Actualmente no existe cura alguna.

Las personas con Alzheimer avanzado son incapaces de crear un mapa cognitivo, se encuentran perdidas todo el tiempo y su orientación y puntos de referencia se basan en todo lo que vivieron en el pasado, en la información que tienen almacenada a largo plazo.

1.3.3. GPS cerebral: Otras

Personas con demencia, discapacidad intelectual o enfermedad mental tienen disminuida también la capacidad de generar mapas cognitivos.

Sin embargo cabe destacar que las personas con discapacidad intelectual tienen una mejor capacidad que las personas cuya edad se les ha atribuido puesto que cuentan con la años de experiencia. Principalmente se basan en rutinas que si llegan a cambiar pueden impedir que consturayan impediatemente el nuevo mapa cognitivo.

Los niños todavía no son capaces de generar mapas cognitivos completos puesto que no han desarrollado completamente esa habilidad. Normalmente se empieza a desarrollar a partir de los 8-9 años. De hecho los niños pequeños tampoco suelen tener metaconocimiento de sus habilidades espaciales, por lo que pueden perderse con mayor facilidad.

1.3.4. GPS cerebral: Emociones

Como se ha mencionado antes, las emociones también juegan un papel principal en la orientación de las personas.

Por ejemplo, una persona con una alta excitación percibe menor cantidad de señales ambientales, mientras que una persona con poca excitación puede incurrir en pensamientos difusos. Por lo que como en todo en esta vida, se busca el equilibrio.

Y no solo la excitación, el miedo también influye, interfiere en el funcionamiento normal mental, en la concentración y en la capacidad de resolver problemas. Además, una persona que siente miedo busca la auto-preservación por lo que se produce una mayor adrenalina y mayor cantidad de sangre en las piernas por lo que su impulso normalmente será moverse.

Por otro lado, también se debe tener en cuenta si una persona desaparece sola o en grupo, puesto que las personas actúan diferente y suelen sentir menos miedo y siguen

comportamientos más racionales. De hecho, lo normal es que si desaparece un grupo estas personas se queden en grupo o algunas vayan a buscar ayuda.

1.3.5. Persona desorientada, perdida y desaparecida

Definir Persona desorientada y perdida

Se define como "Persona desaparecida la persona ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente, cuya existencia es motivo de inquietud o bien que su nueva residencia se ignora, dando lugar a la búsqueda en el interés de su propia seguridad y sobre la base del interés familiar o social". (Consejo de Europa, 2009)

Según los datos proporcionados por el ministerio del interior y el Centro Nacional de Desaparecidos la cifra de desaparecidos en 2024 sube hasta 16.147. [1]

De hecho las estadísticas muestran que... (indicar el porcentaje hombres/ mujeres y por edades, si me puedo centrar en las desapariciones involuntarias mejor.)

Las personas desaparecen en la actualidad por multitud de causas cómo puede ser ...

Clasificación de casos de desapariciones

Aunque existen distintas formas de clasificar las desapariciones, nosotros las clasificaremos con la clasificación actual propuesta desde el Ministerio del Interior las desapariciones se clasifican en:

- **Desapariciones Voluntarias:** en el caso en el que una persona decide ausentarse de su residencia habitual por voluntad propia, sin informar a ningún conocido o familiar.
- **Desapariciones Involuntarias:** en el caso en el por accidente, desorientación o distintas situaciones la persona desaparece sin intención de hacerlo.
- **Desapariciones Forzosas:** en el caso de que la desaparición se deba por acciones deliberadas, como es el caso de secuestros, violencia o conflictos armados. Es un crimen de la humanidad y está prohibida por el derecho internacional.

Existen disitnos posibles escenarios para los casos de personas desaparecidas según Charles Twardy: avalancha, criminal, abatido, evadido, investigación, perdido, médico, ahogamiento, retrasado, varado o atrapado y trauma.

Durante el trabajo he tenido que aprender JavaScript y Node.js para poder implementar el código de la aplicación híbrida en React Native.

He consultado detalles de las características de la aplicación y la usabilidad de la aplicación con el grupo GREM (Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña) de Burgos.

1.3.6. Dispositivos de búsqueda

Un dispositivo de búsqueda es multidisciplinar, como la ingeniería biomédica, aunque normalmente los casos de desapariciones los llevan a cabo FFCC de seguridad o bomberos coordinados por el 112, pueden intervenir distintos grupos desde bomberos, guardia civil, policía protección civil, sanitarios, agentes de medioambiente, organizaciones de voluntarios...

Todos los equipos durante una búsqueda se encuentran comunicados con el MANDO.

Se suelen realizar difusión y alertas por redes sociales y/o medios de comunicación. También el sistema es-alert. **Incluir en algún párrafo o subsección el sistema es-alert, quizás en el estado del arte.**

Normalmente todos los participantes en una búsqueda se encuentran divididos en equipos de búsqueda y en cada equipo habrá un jefe de equipo que cuenta con formación específica en búsqueda de personas desaparecidas.

En una búsqueda podemos encontrar 3 perfiles diferentes:

- Buscador
- Jefe de equipo
- Planificador

1.4. Estado del arte

Aquí debes analizar y comparar las soluciones actuales, destacando sus fortalezas y limitaciones:

Revisión de la literatura:

- Resumen de aplicaciones y sistemas existentes para gestión y búsqueda de desaparecidos.

Algunas de las aplicaciones y sistemas que se utilizan en la gestión y búsqueda de personas desaparecidas son:

- Alerthor: <https://www.alerthor.com/pagComercial>

<https://k9rescate.com/alerthor-espana/>

- Alertcops: Es una aplicación móvil gratuita dependiente creada por el Ministerio del Interior español cuyo objetivo es aumentar la seguridad ciudadana. Es una herramienta que permite a cualquier persona comunicar cualquier información, noticia, dato o alertar sobre un delito o incidencia de seguridad. Es un canal complementario de contacto rápido, discreto y directo con la Guardia Civil o la Policía Nacional. <https://alertcops.ses.mir.es/publico/alertcops/>
- Desaparecido: Se trata de un software de apoyo a los equipos de emergencias para que las búsquedas de personas desaparecidas sean más eficientes. Entre las utilidades que ofrece incluye el monitoreo y control en tiempo real de los datos de los casos de personas desaparecidas, se basa en los procesos estandarizados, permite documentar y coordinar los planes de los equipos, permite monitorizar . Se trata de un software seguro que prioriza la privacidad de los datos. <https://desaparecido.app/>
- SIGPAC: mapas <https://sigpac.mapa.es/fega/visor/>
- IGME: mapas <https://info.igme.es/cartografiadigital/portada/default.aspx?mensaje=true>
- DroneFinder: <https://itg.es/dronefinder-plenamente-operativaermite-localizar-personas-desaparecidas-con-drones-ia/>
- Lost Person Behaviour: <https://lpb.findsar.com/>
- Sistema es-alert
- Database ISRID: recoge los escenarios de las desapariciones
- Win CASIE III: es una de las herramientas para la gestión de incidentes de búsqueda.

- Comparación de enfoques utilizados en otros proyectos (por ejemplo, sistemas de alerta ciudadana, plataformas gubernamentales y redes sociales especializadas).

Existen sistemas de alerta ciudadana y redes sociales especializadas como:

-

Análisis de métodos y tecnologías:

- Revisa tecnologías disruptivas que se estén utilizando en la coordinación de emergencias (uso de drones, algoritmos de inteligencia artificial para análisis de datos, etc.).

- Diagramas o tablas comparativas que muestren características, ventajas y problemas de las soluciones existentes.

Los principales problemas y ventajas que ofrecen las soluciones actuales son: (Crear una tabla)

Identificación de huecos en la literatura:

- Señala las áreas no suficientemente cubiertas o las limitaciones de las actuales herramientas, lo que justifica tu propuesta de solución.

Sin embargo, la comunicación entre los grupos de rescate, profesionales en caso de necesitar la colaboración ciudadana es bastante limitada, utilizando redes sociales y contactos conocidos. Por lo que la creación de una app que aumente la esa colaboración y comunicacion entre los profesionales y los civiles dispuestos a aportar su granito de arena, con el fin de disminuir tiempos de búsqueda y aumentar las posibilidades de encontrar con vida a la persona desaparecida.

Además, en un mundo donde cada vez más tecnológico y donde tenemos a la orden del día la IA (inteligencia artificial), no se están aprovechando todos los recursos. Por ello también se intenta incluir en nuestra solución una funcionalidad de predicción para poder enfocarse en las zonas donde sería más probable encontrar a la persona desaparecida en función de sus características. (Edad, enfermedades...)

Análisis Comparativo:

- Incorpora un apartado en el que compares los procedimientos actuales con otras iniciativas tecnológicas o aplicaciones existentes.

En la siguiente tabla se puede observar un análisis comparativo de los procedimientos actuales...

- Elabora una tabla o diagrama que muestre cómo las metodologías tradicionales en el manejo de casos de desaparición se contrastan con soluciones digitales (por ejemplo, tiempos de respuesta, coordinación entre entidades, accesibilidad a la información, etc.).

Huecos identificados:

- Señala cuáles son los principales desafíos del procedimiento tradicional (por ejemplo, la dispersión de información, la lentitud en la coordinación, problemas de actualización en tiempo real) y cómo tu app puede suponer una mejora.

Revisión exhaustiva y crítica de la literatura existente y las tecnologías actuales en un campo específico. En el contexto de una app, el estado del arte implica analizar las innovaciones, tendencias, metodologías, y las soluciones más avanzadas que existen hasta la fecha en ese ámbito particular. Su objetivo es comprender lo que ya se ha logrado y los desafíos aún por resolver, para identificar áreas de mejora e innovación.

Aplicaciones o procedimientos actuales del estilo en búsqueda y rescate de personas desaparecidas.

Actualmente ...

1.5. Objetivos

Objetivos generales y específicos: Define qué se pretende lograr con el desarrollo de la app, tanto a nivel funcional (gestión, búsqueda y coordinación) como en términos de impacto social.

En este trabajo, se parte de la hipótesis de que

De acuerdo con ello, el objetivo principal de este trabajo es el de conseguir una **aplicación de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas**. Para conseguir dicho fin, son necesarios los subobjetivos que se detallan a continuación:

- **Subobjetivo 1:** Investigar los procedimientos y las herramientas actuales de búsqueda de personas desaparecidas.
- **Subobjetivo 2:** Definir las características de la aplicación.
- **Subobjetivo 3:** Definir las gestiones internas de la aplicación.
- **Subobjetivo 4:** Implementar la aplicación.
- **Subobjetivo 5:** Desarrollar un sistema de predicción básico basado en enfermedades y otras características de la persona desaparecida.

1.6. Descripción de la solución

REVISAR SI INTERESA CREAR ESTE PUNTO

Este es el núcleo del trabajo, donde describes en detalle tu propuesta:

Arquitectura del sistema:

- Presenta diagramas de bloques o flujos (puedes utilizar diagramas ASCII o esquemáticos) que muestren la interacción entre la app, los servidores, bases de datos y otros sistemas externos (por ejemplo, APIs de comunicación policial o de emergencias).

- Describe el pipeline de información: desde la recolección de datos (ubicación, perfil de la persona, etc.) hasta la coordinación y difusión de la información a los equipos de búsqueda.

Funcionamiento y funcionalidades:

- Gestión de casos: Registro de incidentes y seguimiento del estado del caso.

- Búsqueda y localización: Integración con mapas, geolocalización en tiempo real, uso de algoritmos heurísticos para determinar zonas críticas.

- Coordinación: Herramientas de comunicación en tiempo real (chat, notificaciones push, llamadas de emergencia) para coordinar a los equipos de búsqueda y coordinación.

- Interfaz de usuario (UI/UX): Describir los principales elementos de la interfaz y la experiencia de usuario, incluyendo la accesibilidad y la claridad en la visualización de datos críticos.

Tecnologías y frameworks empleados:

- Menciona si utilizas metodologías de desarrollo ágil y cómo integras las pruebas (QA, testing de usabilidad, etc.)

Comparativa con Procedimientos Actuales:

- Al describir la arquitectura y funcionalidades de la app, puedes incluir una sección comparativa que muestre cómo los pasos de tu solución se alinean o mejoran cada fase de los procesos tradicionales.

- Utiliza diagramas de flujo o infografías para visualizar el procedimiento actual versus el procedimiento propuesto mediante la app. Esto no solo aporta claridad, sino que también destaca la innovación que representa tu solución.

1.7. Requisitos y Riesgos

En esta sección se definen de forma clara los requisitos que deberá cumplir la aplicación para la gestión, búsqueda y coordinación en búsquedas de personas desaparecidas, así como los riesgos asociados al proyecto y las estrategias para su mitigación.

1.7.1. Requisitos

REVISAR LOS PUNTOS DE ESTE APARTADO

1.7.2. Riesgos

PASAR ESTE PUNTO AL PUNTO 3.3 DE ARQUITECTURA Y ANÁLISIS, SEGUIENDO DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES.

El uso de una herramienta de estas características en el entorno de emergencias de personas desaparecidas conlleva varios riesgos, que se deberán intentar minimizar siguiendo las legislaciones vigentes, con buenos planes de formación de la herramienta, con planes de actuación frente a incidentes y revisando regularmente la herramienta.

Algunos riesgos que pueden estar asociados a nuestra aplicación son:

Se identifican y analizan los riesgos en distintos niveles, estableciendo planes de mitigación específicos para cada uno:

Riesgos Técnicos

- **Problemas de conectividad:** Fallos o lentitud en la red que pueden afectar la comunicación en tiempo real.
- **Integración de sistemas:** Dificultades en la interoperabilidad con otros dispositivos o APIs externas.

Riesgos de Seguridad y Privacidad

- **Fugas de información:** Vulnerabilidades que podrían llevar a la exposición de datos sensibles.
- **Ciberataques:** Riesgos derivados de ataques maliciosos que comprometan la integridad y disponibilidad del sistema.

Riesgos Operativos

- **Uso inadecuado:** Posible falta de capacitación y resistencia en la adopción de la herramienta por parte de los usuarios finales.
- **Dependencia de terceros:** Riesgos asociados a la dependencia de proveedores externos de servicios o datos.

Riesgos Legales y Éticos

- **Cumplimiento normativo:** Riesgos relacionados con la gestión y tratamiento de datos personales sensibles.
- **Responsabilidad en la toma de decisiones:** Implicaciones éticas y legales derivadas de las recomendaciones o acciones sugeridas por la aplicación.

Plan de Mitigación y Contingencia

Para cada uno de los riesgos anteriores se deberán definir estrategias específicas que permitan minimizar su impacto, tales como:

- Implementar pruebas regulares de vulnerabilidad y sistemas de redundancia en la comunicación.
- Desarrollar protocolos de formación y capacitación para los usuarios.
- Incluir mecanismos de respuesta ante incidentes y planes de acción para restaurar el servicio rápidamente.

Capítulo 2

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Planificación temporal

Para el desarrollo del proyecto se ha dividido el mismo en distintos hitos y se ha seguido la planificación por semanas que se puede observar en la siguiente ilustración.

2.2. Planificación financiera

El desarrollo del proyecto sigue los siguientes requisitos financieros.

La planificación económica se basa en la identificación de los costes personales, costes materiales, costes de desarrollo e ingresos del prototipo.

En concreto los costes personales se van a calcular en base al salario medio de un Ingeniero de la Salud con menos de 3 años de experiencia laboral, que ronda los 1400€ al mes en modalidad de jornada completa. La duración será durante el periodo aproximado de 8 meses con un contrato a media jornada (La media jornada constará de unas 4 horas al día durante 5 días a la semana, es decir, 20 horas semanales.). En total se trata de unas XX horas de trabajo totales. Teniendo en cuenta que serían unos 700€ por media jornada. El resumen de los costes personales se pueden observar en la siguiente tabla.

	Costes
Sueldo neto mensual	696,4€
Sueldo bruto mensual	799,79€
Total en los 6 meses	4798,74€

Tabla 2.1: Resumen de costes personales.

Respecto a los gastos relacionados con los equipos de desarrollo, el primer gasto sería el ordenador que se ha empleado y la licencia de Office que se ha utilizado para realizar algunas partes del proyecto, teniendo en cuenta una amortización en unos 4 años (La amortización se calcula con la diferencia del coste del equipo y del coste residual a los 4 años (un 40 % del coste del equipo) todo ello dividido entre el periodo de amortización, que en este caso serán unos 4 años.). En principio no se incluyen otros gastos de software porque el resto de herramientas empleadas han sido de código abierto y gratuitas.

	Costes	Amortización
Ordenador ASUS	700€	105€
Office 365 personal anual	69€	10,35€
Total en los 6 meses	769€	115,35€

Tabla 2.2: Resumen de costes de equipos de desarrollo amortizados en 4 años.

Sin embargo, en el futuro se deberá incluir el precio de sacar una app al mercado...

2.3. Estudio de Mercado

Me he puesto en contacto con diferentes grupos, asociaciones y profesionales, aunque solo unos pocos han dado respuesta, las preguntas que han respondido han ayudado a dar forma a la aplicación, para conseguir diseñar una herramienta realmente útil y eficaz.

Investigar el entorno comercial de una aplicación. Incluye analizar la competencia, identificar las necesidades y preferencias de los usuarios, evaluar el tamaño del mercado, y entender las tendencias del consumidor. El propósito del estudio de mercado es determinar la viabilidad comercial de la aplicación y diseñar estrategias para captar y satisfacer a los usuarios potenciales.

Tal y como se ha visto a lo largo de las asignaturas del máster se ha realizado el estudio de mercado en base al estudio de distintas tablas y esquemas que nos han permitido conocer la viabilidad de la idea del proyecto, los clientes a los que va dirigido y el contexto de la aplicación en el mercado.

Además, también se llevó a cabo una pequeña encuesta inicial para poder conocer la opinión de los posibles futuros clientes de la aplicación y de esa forma adaptar la aplicación y sus funcionalidades a los requerimientos reales de los usuarios.

2.4. Estudio legal

Para poder conseguir llevar a mercado nuestra aplicación es necesario tener en cuenta las distintas legislaciones de nuestro país.

2.4.1. Legislación relativa a las personas desaparecidas

En esta subsección se realizará una recopilación de la legislación relativa a los casos de personas desaparecidas en España.

Buscar las referencias

- Artículo 15 de la Constitución Española, derecho a la vida e integridad física.
- Artículo 92 de la Constitución Española, las autoridades públicas deben garantizar el derecho a la vida.
- Principalmente los casos de personas desaparecidas son competencia de las fuerzas de seguridad o bomberos, coordinados por el 112. Si embargo, en una búsqueda pueden intervenir bomberos, guardia civil, policía, protección civil, sanitarios, agentes de medioambiente... **AQUÍ NO, FUERA**
-

2.5. ODS

REVISAR

Esta aplicación de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas se alinea con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030. En concreto:

- **ODS 3, Salud y Bienestar.** La aplicación contribuye a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas desaparecidas y sus familiares al facilitar la búsqueda y el rescate.
- **ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.** Esta app mejora la seguridad en las comunidades al involucrar voluntarios y profesionales promoviendo la colaboración y una respuesta comunitaria organizada.
- **ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.** Al apoyar la coordinación entre los profesionales de ese tipo de emergencias y personas voluntarias, la app fortalece la respuesta ante emergencias de personas desaparecidas de forma efectiva y transparente. Reforzando la capacidad institucional, la confianza de la ciudadanía y la respuesta a emergencias.
- **ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos.** La colaboración que fomenta la aplicación es un ejemplo de cómo las alianzas pueden mejorar la respuesta ante problemas complejos.

Este proyecto tiene un impacto significativo en el desarrollo sostenible, contribuyendo a la seguridad y bienestar de las personas y comunidades.

Capítulo 3

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Descripción general

3.2. Tecnologías empleadas

3.3. Arquitectura y análisis

3.3.1. Requisitos

En esta sección definiremos varios requisitos funcionales y no funcionales que nos ayudarán a definir el proyecto. Se ha de aclarar que aunque no se cumplan con todos los requisitos al desarrollar el prototipo de la aplicación, cuantos más requisitos cumpla el prototipo más exitoso será.

Se ha de destacar que en el futuro, cuando se encuentre desarrollada y validada la aplicación, se tendrá que definir el entorno de desarrollo, las plataformas soportadas y la compatibilidad con APIs externas y otros sistemas de datos o funcionalidades complementarias.

Requisitos Funcionales

Se van a presentar distintas tablas correspondientes a los requisitos funcionales de la aplicación que se pretende desarrollar. Estos requisitos corresponden a aquellos que nuestra aplicación debe poder realizar.

REVISAR

RF-01	Registro e Identificación de perfiles
Descripción	La solución deberá ser capaz de diferenciar entre distintos tipos de perfiles, grupos de rescate/asociaciones/instituciones, miembros de esos grupos de rescate/asociaciones/instituciones y población voluntaria. Para ello es necesario diferenciar a la hora de registrarse como usuario y en caso de ser grupo de rescate/asociación/institución realizar el procedimiento de autenticación necesario para mantener la seguridad de la aplicación.
Importancia	Alta, es la base para permitir distintas funcionalidades en función de los perfiles y mantener la seguridad.
Prioridad	Alta

Tabla 3.1: Requisito Funcional 1 Identificación de perfiles

RF-02	Transmisión de avisos
Descripción	La solución deberá ser capaz de comunicar a los usuarios especificados, mediante su sistema de avisos, una búsqueda que se va a llevar a cabo transmitiendo el punto de encuentro y una pregunta de confirmación de asistencia o el aviso de una persona desaparecida en su zona. También podrá enviar alertas en tiempo real, notificaciones push y actualizaciones del estado de los casos.
Importancia	Alta, es una de las funcionalidades clave.
Prioridad	Alta

Tabla 3.2: Requisito Funcional 2 Transmisión de avisos

RF-03	Comunicación de persona desaparecida-Implícito antes
Descripción	La solución deberá permitir a cualquier usuario autorizado comunicar la desaparición de una persona, incluyendo datos relevantes como nombre, edad, última ubicación conocida, descripción física, circunstancias de la desaparición y contacto del denunciante. Esta información será validada por las instituciones correspondientes antes de ser difundida.
Importancia	Alta. Es el punto de partida de cualquier operativo de búsqueda y debe garantizar la veracidad y rapidez en la difusión de la información.
Prioridad	Alta

Tabla 3.3: Requisito funcional 3 Comunicación de persona desaparecida

Requisitos No Funcionales

En este apartado se presentan los requisitos no funcionales que corresponden a la calidad del funcionamiento, correspondientes a cómo debe de ser la aplicación para ofrecer la mejor experiencia.

- **Seguridad:** La información almacenada y manejada en la aplicación debe estar protegida, mediante mecanismos de autenticación y/o cifrado, cumpliendo con todas las normativas de manejo de datos sensibles.

RF-04	Documentación de la búsqueda
Descripción	La solución deberá poder recopilar y almacenar la información de la persona desaparecida, del lugar de búsqueda y de los usuarios participantes en una búsqueda, siguiendo las pautas de los protocolos actuales. Esto incluye fotos, rutas recorridas, hallazgos, tiempos de búsqueda y observaciones relevantes.
Importancia	Alta. Es esencial para mantener un registro ordenado y útil para futuras búsquedas o análisis.
Prioridad	Alta

Tabla 3.4: Requisito Funcional 4 Documentación de la búsqueda

RF-05	Gestión de la búsqueda
Descripción	La solución deberá permitir a los usuarios autorizados solicitar voluntarios o recursos a otros grupos de la zona, crear puntos de control de las búsquedas, asignar zonas específicas a grupos o individuos, y coordinar las acciones en tiempo real. También deberá permitir la modificación dinámica del plan de búsqueda según los avances.
Importancia	Alta. Es clave para garantizar una búsqueda organizada, eficiente y segura.
Prioridad	Alta

Tabla 3.5: Requisito Funcional 5 Gestión de la búsqueda.

RF-06	Almacenamiento e historial
Descripción	Tendrá un registro detallado y seguimiento de cada caso con cronologías, evidencias y reportes para su posterior análisis. Permitirá consultar el historial de búsquedas anteriores, comparar patrones y generar estadísticas que ayuden a mejorar futuras operaciones.
Importancia	Alta. Facilita el aprendizaje continuo y la mejora de los protocolos de búsqueda.
Prioridad	Alta

Tabla 3.6: Requisito Funcional 6 Almacenamiento e historial.

RF-07	Geolocalización
Descripción	La solución deberá ser capaz de integrar mapas en tiempo real y mostrar zonas de búsqueda y puntos de interés. Además, deberá poder realizar un seguimiento de los asistentes en las búsquedas y funcionar tanto en zonas con internet como sin él, mediante sincronización posterior.
Importancia	Alta. Es necesario para llevar el correcto seguimiento de las personas que asisten a la búsqueda y de las zonas que se han o no recorrido.
Prioridad	Media

Tabla 3.7: Requisito Funcional 7 Geolocalización.

- **Usabilidad:** la aplicación debe poder usarse de forma intuitiva, por lo que requerirá de una interfaz sencilla de utilizar.

RF-07	Predicción de posible localización
Descripción	La solución dispondrá de la posibilidad de, en base a los datos introducidos de la persona desaparecida y de los datos de búsquedas anteriores, predecir los lugares donde haya más posibilidad de encontrar a la persona. Esto se podrá realizar mediante algoritmos de inteligencia artificial y análisis de patrones.
Importancia	Alta. Aumenta la eficiencia de los operativos al priorizar zonas con mayor probabilidad de éxito.
Prioridad	Alta

Tabla 3.8: Requisito Funcional 8 Predicción de posible localización.

RF-07	Manual de usuario
Descripción	La solución deberá incluir un manual de usuario accesible desde la aplicación, que explique de forma clara y sencilla cómo utilizar cada funcionalidad. Este manual deberá estar adaptado a los distintos perfiles (civil voluntario, institución, miembro de grupo de rescate) e incluir guías paso a paso, vídeos explicativos y preguntas frecuentes.
Importancia	Alta. Es fundamental para garantizar que todos los usuarios, independientemente de su nivel técnico, puedan utilizar la aplicación correctamente.
Prioridad	Media

Tabla 3.9: Requisito Funcional 9 Manual de usuario.

RF-10	Verificación de organización
Descripción	Deberá existir la función para comprobar que una organización existe y tiene autoridad para avisar de una persona desaparecida y de la realización de una búsqueda. Esto se realizará mediante un sistema de validación documental y/o verificación por parte de administradores de la plataforma.
Importancia	Alta. Es necesaria para evitar casos falsos o que cualquiera pueda colocar avisos de búsqueda, lo que podría comprometer la credibilidad y seguridad del sistema.
Prioridad	Baja, prioritaria si se saca a mercado, pero no para el trabajo

Tabla 3.10: Requisito Funcional 10 Verificación de organización.

RF-11	Consultar historial
Descripción	La solución deberá permitir a los usuarios autorizados consultar el historial de búsquedas anteriores, incluyendo detalles como fechas, participantes, zonas recorridas, resultados obtenidos y evidencias registradas. Esta funcionalidad será clave para análisis posteriores y mejora de protocolos.
Importancia	Alta. Permite el aprendizaje continuo y la optimización de futuras búsquedas.
Prioridad	Alta

Tabla 3.11: Requisito Funcional 11 Consultar historial.

- **Memorabilidad:** el funcionamiento de la aplicación deberá ser fácil de recordar tras no haberla utilizado durante un periodo de tiempo.

RF-12	Sistema de mensajería interna
Descripción	La solución deberá permitir la comunicación directa entre usuarios dentro de la aplicación, ya sea entre civiles voluntarios, miembros de grupos de rescate o instituciones. Esta mensajería podrá ser individual o grupal, y estará sujeta a permisos según el tipo de perfil. Deberá incluir funciones básicas como envío de texto, archivos, ubicación y mensajes rápidos.
Importancia	Alta. Facilita la coordinación en tiempo real y mejora la eficiencia de los operativos de búsqueda.
Prioridad	Alta

Tabla 3.12: Requisito Funcional 12 Sistema de mensajería interna.

RF-13	Gestión de permisos y roles
Descripción	La solución deberá permitir asignar y gestionar permisos según el tipo de usuario. Cada perfil tendrá acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden, y las instituciones podrán definir qué miembros tienen acceso a funciones avanzadas como creación de alertas, consulta de datos o gestión de búsquedas.
Importancia	Alta. Es esencial para garantizar la seguridad, privacidad y correcto funcionamiento de la aplicación.
Prioridad	Alta

Tabla 3.13: Requisito Funcional 13 Gestión de permisos y roles.

RF-14	Validación de datos introducidos
Descripción	La solución deberá implementar mecanismos de validación automática de los datos introducidos por los usuarios, como formatos de fecha, ubicación, duplicados, campos obligatorios y coherencia entre datos. Esto ayudará a evitar errores que puedan afectar la calidad de la información y la efectividad de los operativos.
Importancia	Media. Mejora la fiabilidad del sistema y reduce el riesgo de errores humanos.
Prioridad	Media

Tabla 3.14: Requisito Funcional 14 Validación de datos introducidos.

- **Accesibilidad:** la aplicación debe poder ser accesible tanto para personas con algún tipo de discapacidad como para las que no.
- **Compatibilidad:** la aplicación debe ser compatible con distintos dispositivos y sistemas operativos.
- **Eficiencia:** debe lograr cumplir los objetivos del usuario, con el menor coste computacional y temporal. Además el sistema debe estar preparado para funcionar bajo condiciones de alta demanda, con conectividad limitada y garantizando su disponibilidad continuada.
- **Escalabilidad:** el sistema debe estar diseñado para poder adaptarse al crecimiento en la cantidad de usuarios y el volumen de datos gestionados.
- **Efectividad:** se deben cumplir con exactitud con los requisitos funcionales.

- **Errores:** la aplicación debe tener una tasa de error baja y en caso de errores proponer posibles soluciones a esos problemas.
- **Satisfacción:** se deberá conseguir que el usuario se encuentre satisfecho de forma general con la aplicación.

3.3.2. Casos de uso

En esta sección del trabajo se exponen los diferentes casos de uso de la aplicación propuesta basándose en los requisitos previamente mencionados. En la siguiente imagen3.1 podemos ver el diagrama de casos de uso en la siguiente imagen y las distintas tablas donde se define cada uno de los casos de uso. Cuanto mayor número de casos de uso cumpla nuestro prototipo más exitosa será la solución creada.

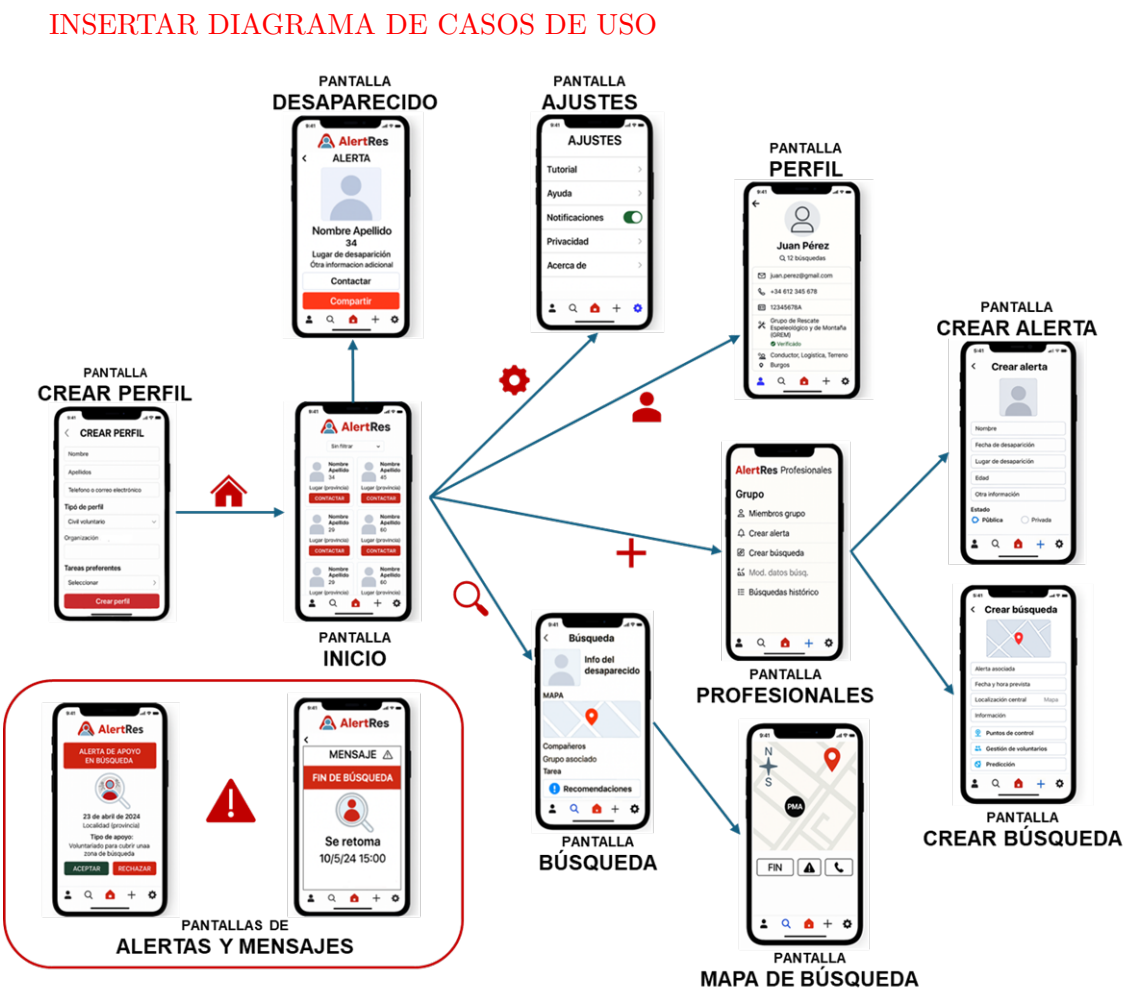


Figura 3.1: Diagrama de Casos de Uso

CS-01	<Crear perfil >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Creación del perfil tras la descarga de la aplicación. Crear el perfil permite utilizar la aplicación y distintas funcionalidades en función del rol del perfil creado.
Secuencia Normal	1. El usuario debe tener la app descargada. 2. El usuario abrirá la app clicando sobre su icono. 3. El sistema mostrará por pantalla 'Introducir número de teléfono'. 4. El sistema creará un código de confirmación que se enviará a ese teléfono y deberá introducir el usuario. 5. Si el número de teléfono no se encuentra registrado se creará un nuevo perfil. Si se encuentra registrado se cargarán los datos de ese perfil automáticamente y se dará por finalizado el caso de uso. 6. El sistema pedirá introducir nombre, apellidos, DNI y correo electrónico. 7. El sistema pedirá aceptar la política de privacidad y el tratamiento de los datos. 8. El sistema pedirá insertar el código de la institución a la que pertenece o saltar este paso en caso de no pertenecer a ninguna institución. 9. El sistema pedirá introducir profesión, formas de colaboración preferentes y zona de recepción de alertas. 10. El usuario introduce todos los datos. 11. El sistema guarda los datos en el perfil creado. 12. El sistema muestra la pantalla con los datos del perfil creado.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-02

Tabla 3.15: CU-01. Crear perfil.

CS-02	<Modificar perfil >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario editar los datos de su perfil, como nombre, correo, zona de recepción de alertas, formas de colaboración, entre otros. También puede actualizar su vinculación con una institución si corresponde.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la aplicación con su sesión iniciada. 2. El usuario accede a la sección 'Perfil'. 3. El sistema muestra los datos actuales del perfil. 4. El usuario selecciona 'Editar perfil'. 5. El sistema permite modificar los campos disponibles. 6. El usuario realiza los cambios deseados. 7. El usuario guarda los cambios. 8. El sistema actualiza los datos y muestra el perfil modificado.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-01

Tabla 3.16: CU-02. Modificar perfil.

CS-03	<Iniciar sesión >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario acceder a su perfil previamente creado en la aplicación. Es necesario para utilizar las funcionalidades personalizadas según el rol del usuario.
Secuencia Normal	1. El usuario abre la aplicación. 2. El sistema solicita el número de teléfono. 3. El usuario introduce su número. 4. El sistema envía un código de verificación por SMS. 5. El usuario introduce el código recibido. 6. El sistema verifica el código. 7. Si el número está registrado, se cargan los datos del perfil. 8. El sistema muestra la pantalla principal con acceso a las funcionalidades.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01
Casos de uso relacionados	CS-01, CS-02

Tabla 3.17: CU-03. Iniciar sesión.

CS-04	<Recibir alertas de personas desaparecidas >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario recibir notificaciones sobre personas desaparecidas en su zona de alerta configurada.
Secuencia Normal	1. El sistema detecta una nueva alerta de desaparición. 2. El sistema verifica la zona de recepción de alertas del usuario. 3. Si la alerta corresponde a su zona, se envía una notificación. 4. El usuario abre la notificación. 5. El sistema muestra los detalles de la persona desaparecida.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02
Casos de uso relacionados	CS-12, CS-13

Tabla 3.18: CU-04. Recibir alertas de personas desaparecidas.

CS-05	<Recibir alertas de necesidad de ayuda en búsquedas >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario recibir notificaciones cuando se necesita colaboración en una búsqueda activa.
Secuencia Normal	1. El sistema detecta una solicitud de ayuda en una búsqueda. 2. El sistema verifica la zona de recepción de alertas del usuario. 3. Si corresponde, se envía una notificación. 4. El usuario abre la notificación. 5. El sistema muestra los detalles de la búsqueda y cómo colaborar.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla 3.19: CU-05. Recibir alertas de necesidad de ayuda en búsquedas.

CS-06	<Participar en búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario unirse a una búsqueda activa y colaborar según sus capacidades.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda desde una alerta o desde el menú. 2. El sistema muestra los detalles de la búsqueda. 3. El usuario selecciona 'Participar'. 4. El sistema registra su participación. 5. El sistema muestra instrucciones y zona asignada si corresponde.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-07
Casos de uso relacionados	CS-07, CS-08

Tabla 3.20: CU-06. Participar en búsqueda.

CS-07	<Pausar participación en búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario indicar que interrumpe temporalmente su participación en una búsqueda.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El usuario selecciona 'Pausar participación'. 3. El sistema registra la pausa. 4. El sistema actualiza el estado del usuario en la búsqueda.
Frecuencia	Media
Importancia	Media
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-08

Tabla 3.21: CU-07. Pausar participación en búsqueda.

CS-08	<Finalizar participación en búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario indicar que ha terminado su colaboración en una búsqueda.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El usuario selecciona 'Finalizar participación'. 3. El sistema registra la finalización. 4. El sistema actualiza el estado del usuario en la búsqueda.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-07

Tabla 3.22: CU-08. Finalizar participación en búsqueda.

CS-09	<Comunicarse con otros usuarios >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario enviar mensajes a otros usuarios autorizados dentro de la aplicación.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la sección de mensajería. 2. El usuario selecciona el destinatario. 3. El usuario escribe el mensaje. 4. El sistema envía el mensaje. 5. El destinatario recibe una notificación y puede responder.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-12
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla 3.23: CU-09. Comunicarse con otros usuarios.

CS-10	<Visualizar puntos de control >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario ver los puntos de control establecidos en una búsqueda.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El sistema muestra el mapa con los puntos de control. 3. El usuario puede consultar información de cada punto.
Frecuencia	Media
Importancia	Media
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-07
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla 3.24: CU-10. Visualizar puntos de control.

CS-11	<Visualizar zona/localización >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario ver su ubicación en el mapa y la zona asignada en una búsqueda.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El sistema muestra el mapa con su ubicación. 3. El sistema muestra la zona asignada o el campo base.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-07
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla 3.25: CU-11. Visualizar zona/localización.

CS-12	<Recibir información de la búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario consultar los detalles actualizados de una búsqueda en la que participa.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El sistema muestra información actualizada: zona, participantes, hallazgos, instrucciones. 3. El usuario puede revisar los datos y actuar en consecuencia.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-04, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla 3.26: CU-12. Recibir información de la búsqueda.

CS-13	<Compartir alerta de persona desaparecida >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario compartir una alerta de desaparición con otros usuarios o redes sociales.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a una alerta activa. 2. El usuario selecciona 'Compartir'. 3. El sistema ofrece opciones de envío (usuarios, redes sociales, correo). 4. El usuario selecciona el canal y confirma. 5. El sistema envía la alerta.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-03
Casos de uso relacionados	CS-04

Tabla 3.27: CU-13. Compartir alerta de persona desaparecida.

CS-14	<Crear alerta de persona desaparecida >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate registrar oficialmente una alerta de desaparición en el sistema, incluyendo los datos básicos de la persona desaparecida y el contexto del caso.
Secuencia Normal	1. El usuario con perfil institucional accede a la aplicación. 2. El usuario selecciona la opción “Crear alerta”. 3. El sistema solicita los datos de la persona desaparecida: nombre, edad, descripción, última ubicación conocida, fecha y hora. 4. El sistema solicita información adicional: contacto del denunciante, circunstancias de la desaparición. 5. El usuario introduce los datos. 6. El sistema valida la información. 7. El sistema registra la alerta y la vincula a la institución. 8. El sistema envía la alerta a los usuarios en la zona correspondiente.
Frecuencia	Media
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-03, RF-10
Casos de uso relacionados	CS-15, CS-13

Tabla 3.28: CU-14. Crear alerta de persona desaparecida.

CS-15	<Crear búsqueda relacionada con una alerta >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate iniciar una búsqueda vinculada a una alerta de desaparición previamente registrada. Se definen zonas, recursos y participantes.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la aplicación. 2. El usuario selecciona una alerta activa. 3. El usuario elige la opción “Crear búsqueda”. 4. El sistema solicita información: zona de búsqueda, fecha y hora de inicio, recursos disponibles, responsables. 5. El usuario introduce los datos. 6. El sistema valida la información. 7. El sistema registra la búsqueda y la vincula a la alerta. 8. El sistema envía notificaciones a usuarios en la zona.
Frecuencia	Media
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-02
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-06

Tabla 3.29: CU-15. Crear búsqueda relacionada con una alerta.

CS-16	<Compartir alertas >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate compartir una alerta de desaparición con otros grupos, instituciones o canales externos como redes sociales o medios de comunicación.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a una alerta activa. 2. El usuario selecciona la opción “Compartir alerta”. 3. El sistema muestra las opciones de compartición: otros grupos, redes sociales, correo electrónico, etc. 4. El usuario selecciona el canal deseado. 5. El sistema genera el contenido de la alerta en formato compatible. 6. El usuario confirma el envío o publicación. 7. El sistema registra la acción y muestra confirmación.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-03
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-13

Tabla 3.30: CU-16. Compartir alertas.

CS-17	<Consultar historial de desapariciones >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate revisar los casos de desaparición registrados previamente, especialmente aquellos en los que ha participado. Incluye acceso a datos, reportes y resultados.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la aplicación. 2. El usuario selecciona la opción “Historial de desapariciones”. 3. El sistema muestra una lista de casos anteriores. 4. El usuario puede filtrar por fecha, zona, estado o participación. 5. El usuario selecciona un caso. 6. El sistema muestra los detalles del caso: datos de la persona, acciones realizadas, resultados obtenidos.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-06, RF-11
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-15, CS-27

Tabla 3.31: CU-17. Consultar historial de desapariciones.

CS-18	<Consultar listado de participantes en búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate consultar quiénes están participando en una búsqueda activa, incluyendo datos básicos y estado de participación.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa. 2. El usuario selecciona la opción “Listado de participantes”. 3. El sistema muestra una lista con los nombres, roles y estado de cada participante. 4. El usuario puede filtrar por tipo de perfil, zona asignada o estado (activo, pausado, finalizado). 5. El sistema actualiza la información en tiempo real.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-17, CS-30

Tabla 3.32: CU-18. Consultar listado de participantes en búsqueda.

CS-19	<Finalizar o desactivar alerta/búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate cerrar oficialmente una alerta o búsqueda activa, ya sea por resolución del caso, suspensión temporal o finalización del operativo.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la alerta o búsqueda activa. 2. El usuario selecciona la opción “Finalizar” o “Desactivar”. 3. El sistema solicita confirmar la acción. 4. El usuario confirma. 5. El sistema registra el cierre o suspensión. 6. El sistema actualiza el estado del caso y notifica a los participantes.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-15, CS-18

Tabla 3.33: CU-19. Finalizar o desactivar alerta/búsqueda.

CS-20	<Predicción de localización >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate obtener sugerencias sobre posibles zonas donde podría encontrarse una persona desaparecida, basándose en datos del perfil, patrones anteriores y características del terreno.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a una alerta activa. 2. El usuario selecciona la opción “Predicción de localización”. 3. El sistema solicita confirmar los datos del perfil de la persona desaparecida. 4. El sistema analiza los datos disponibles: edad, estado físico, historial, zona de desaparición, clima, etc. 5. El sistema cruza la información con búsquedas anteriores y patrones registrados. 6. El sistema muestra un mapa con zonas sugeridas para iniciar la búsqueda. 7. El usuario puede aceptar las sugerencias o modificarlas.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-08, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-15, CS-30

Tabla 3.34: CU-20. Predicción de localización.

CS-21	<Geolocalización de participantes >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate visualizar en tiempo real la ubicación de los participantes en una búsqueda, facilitando la coordinación y el control de zonas recorridas.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa. 2. El usuario selecciona la opción “Geolocalización de participantes”. 3. El sistema muestra un mapa con la ubicación actual de los participantes. 4. El usuario puede filtrar por tipo de perfil o zona asignada. 5. El sistema actualiza la información en tiempo real. 6. El usuario puede usar esta información para ajustar la estrategia de búsqueda.
Frecuencia	Alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-07, RF-05
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-18, CS-30

Tabla 3.35: CU-21. Geolocalización de participantes.

CS-22	<Informar o enviar avisos durante búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate enviar mensajes o avisos a los participantes durante una búsqueda activa, para informar sobre cambios, hallazgos o instrucciones importantes.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa. 2. El usuario selecciona la opción “Enviar aviso”. 3. El sistema solicita el contenido del mensaje. 4. El usuario redacta el aviso. 5. El sistema permite seleccionar destinatarios (todos, por zona, por rol). 6. El usuario confirma el envío. 7. El sistema envía el aviso y notifica a los destinatarios.
Frecuencia	Alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-12
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-21, CS-30

Tabla 3.36: CU-22. Informar o enviar avisos durante búsqueda.

CS-23	<Colocar puntos de control >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a las instituciones o grupos de rescate definir y registrar puntos de control en zonas de búsqueda para coordinar mejor la operación y facilitar la comunicación y logística.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional inicia sesión en la aplicación. 2. Accede al módulo de gestión de búsqueda activa. 3. Selecciona la opción “Colocar punto de control”. 4. El sistema muestra el mapa de la zona de búsqueda. 5. El usuario selecciona una ubicación en el mapa. 6. El sistema solicita nombre del punto de control, tipo (logístico, médico, informativo, etc.) y horario de funcionamiento. 7. El usuario introduce los datos requeridos. 8. El sistema guarda el punto de control y lo muestra en el mapa. 9. El sistema notifica a los participantes cercanos sobre el nuevo punto de control.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-07
Casos de uso relacionados	CS-09, CS-15, CS-30

Tabla 3.37: CU-23. Colocar puntos de control.

CS-24	<Ajustar datos de miembros >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución modificar o actualizar los datos de sus miembros registrados en la aplicación, como información de contacto, rol, disponibilidad o zona de actuación.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional inicia sesión en la aplicación. 2. Accede al módulo de gestión de miembros. 3. Selecciona el miembro que desea modificar. 4. El sistema muestra los datos actuales del miembro. 5. El usuario edita los campos necesarios (nombre, rol, zona, etc.). 6. El sistema valida los datos introducidos. 7. El usuario confirma los cambios. 8. El sistema guarda los datos actualizados y muestra confirmación.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01, RF-13, RF-14
Casos de uso relacionados	CS-25, CS-02

Tabla 3.38: CU-24. Ajustar datos de miembros.

CS-25	<Consultar datos de miembros >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución acceder a la información registrada de sus miembros, como datos personales, rol, disponibilidad, zona de actuación y participación en búsquedas.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional inicia sesión en la aplicación. 2. Accede al módulo de gestión de miembros. 3. El sistema muestra el listado de miembros registrados en la institución. 4. El usuario selecciona un miembro del listado. 5. El sistema muestra los datos registrados del miembro. 6. El usuario puede consultar la información sin modificarla.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-24, CS-18

Tabla 3.39: CU-25. Consultar datos de miembros.

CS-26	<Comunicarse con otros grupos o puesto de mando >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a los grupos de rescate o instituciones establecer comunicación directa con otros grupos o con el puesto de mando central durante una búsqueda activa, para coordinar acciones, compartir información y tomar decisiones conjuntas.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa. 2. Selecciona la opción “Comunicarse con otros grupos o puesto de mando”. 3. El sistema muestra una lista de grupos disponibles y el puesto de mando. 4. El usuario selecciona el destinatario. 5. El sistema solicita el contenido del mensaje. 6. El usuario redacta el mensaje y lo envía. 7. El sistema entrega el mensaje al destinatario y muestra confirmación de envío.
Frecuencia	Alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-12
Casos de uso relacionados	CS-11, CS-22, CS-30

Tabla 3.40: CU-26. Comunicarse con otros grupos o puesto de mando.

CS-27	<Generar informe y estadísticas >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a los administradores o instituciones generar informes detallados y estadísticas sobre las búsquedas realizadas, participación, zonas recorridas, tiempos de respuesta y otros datos relevantes para evaluación y mejora de procesos.
Secuencia Normal	1. El usuario con permisos administrativos accede al módulo de informes. 2. Selecciona el tipo de informe o estadística que desea generar. 3. El sistema solicita parámetros de filtrado (fecha, zona, tipo de búsqueda, etc.). 4. El usuario introduce los parámetros deseados. 5. El sistema procesa los datos y genera el informe. 6. El sistema muestra el informe en pantalla y ofrece opción de descarga.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-06, RF-11
Casos de uso relacionados	CS-28, CS-30

Tabla 3.41: CU-27. Generar informe y estadísticas.

CS-28	<Guardar datos >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al sistema almacenar de forma segura toda la información generada durante el uso de la aplicación, incluyendo datos de usuarios, búsquedas, alertas, evidencias, mensajes y puntos de control, garantizando su disponibilidad para consultas futuras.
Secuencia Normal	1. El sistema recibe datos generados por los usuarios o por procesos internos. 2. El sistema valida la integridad y formato de los datos. 3. El sistema clasifica los datos según su tipo (usuario, búsqueda, alerta, etc.). 4. El sistema guarda los datos en la base de datos correspondiente. 5. El sistema confirma el almacenamiento exitoso. 6. Los datos quedan disponibles para futuras consultas o generación de informes.
Frecuencia	Muy alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-06, RF-01, RF-04
Casos de uso relacionados	CS-27, CS-11, CS-06

Tabla 3.42: CU-28. Guardar datos.

CS-29	<Consultar instrucciones (manual de usuario) >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a cualquier usuario acceder al manual de usuario desde la aplicación, con instrucciones adaptadas a su perfil (voluntario, institución, miembro) para facilitar el uso correcto de las funcionalidades disponibles.
Secuencia Normal	1. El usuario accede al menú principal de la aplicación. 2. Selecciona la opción “Manual de usuario”. 3. El sistema identifica el perfil del usuario. 4. El sistema muestra el contenido del manual correspondiente al perfil. 5. El usuario puede navegar por secciones del manual. 6. El sistema permite realizar búsquedas dentro del manual.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-09
Casos de uso relacionados	CS-01, CS-02

Tabla 3.43: CU-29. Consultar instrucciones (manual de usuario).

CS-30	<Monitorear búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a los administradores o instituciones supervisar en tiempo real el desarrollo de una búsqueda activa, incluyendo la ubicación de participantes, zonas cubiertas, puntos de control activos y avisos emitidos. Facilita la toma de decisiones y la coordinación general.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa desde el panel de control. 2. El sistema muestra un mapa con la información en tiempo real. 3. El usuario visualiza la ubicación de los participantes. 4. El sistema muestra zonas recorridas y pendientes. 5. El usuario puede consultar puntos de control activos. 6. El sistema permite acceder a avisos enviados y mensajes recientes. 7. El usuario puede tomar decisiones estratégicas basadas en la información visualizada.
Frecuencia	Muy alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-07, RF-02
Casos de uso relacionados	CS-21, CS-22, CS-23, CS-27

Tabla 3.44: CU-30. Monitorear búsqueda.

3.3.3. Roles/Perfiles

En este apartado encontraremos en las siguientes tablas la descripción de los tres roles principales que serán usuarios de la aplicación: civiles voluntarios, instituciones o grupos de rescate y los miembros de esas instituciones o grupos.

ROL-01	Civil Voluntario
Descripción	Los civiles voluntarios son personas que, sin pertenecer a ninguna institución oficial de rescate, participan activamente en los operativos de búsqueda. A través de la aplicación, pueden recibir alertas de desapariciones, compartir información relevante, colaborar en la localización de personas y coordinarse con grupos de rescate. Su participación es clave para ampliar el alcance de los operativos y fomentar la colaboración ciudadana.
Importancia	Alta. Representan una red de apoyo fundamental que permite una rápida difusión de información y una mayor cobertura territorial en los operativos de búsqueda. Su implicación puede marcar la diferencia en la efectividad de las acciones de rescate.
Prioridad	Media

Tabla 3.45: Rol Civil voluntario.

ROL-02	Institución o Grupo de rescate
Descripción	Las instituciones o grupos de rescate son entidades organizadas, como cuerpos de seguridad, protección civil, ONGs o brigadas especializadas, que lideran y coordinan los operativos de búsqueda. Utilizan la aplicación para gestionar recursos, planificar rutas, asignar tareas, recibir reportes y comunicarse con otros actores involucrados.
Importancia	Muy alta. Son los responsables de la toma de decisiones estratégicas, la coordinación de esfuerzos y la validación de información. Su participación garantiza que las acciones se realicen de forma organizada, segura y efectiva.
Prioridad	Alta

Tabla 3.46: Rol Institución o Grupo de rescate.

ROL-03	Miembro de grupo de rescate o institución
Descripción	Son los integrantes individuales de las instituciones o grupos de rescate. Pueden ser profesionales o voluntarios capacitados que participan directamente en las labores de búsqueda. A través de la aplicación, reciben instrucciones, reportan hallazgos, actualizan el estado de las operaciones y colaboran con otros miembros y voluntarios.
Importancia	Alta. Son quienes ejecutan las acciones en el terreno, por lo que su acceso a información actualizada y su capacidad de comunicación son esenciales para el éxito de los operativos.
Prioridad	Alta

Tabla 3.47: Rol Miembro de grupo de rescate o institución.

3.3.4. Diseño de interfaces de usuario y funcionalidades

Se ha realizado el diseño de una posible interfaz de la aplicación. En concreto, se han diseñado doce de las principales pantallas que serán necesarias en la aplicación utilizando de referencia los requisitos y los casos de uso definidos previamente. Es necesario mencionar que no se han incluido pantallas como la de inicio de sesión puesto que no se diferenciaría notablemente del inicio de sesión de otras aplicaciones. Además, es posible que al realizar la propia aplicación con Visual Studio se añadan o eliminen elementos y pantallas.

Este diseño se realizó inicialmente como boceto hecho a mano de todas las pantallas que podemos ver en la imagen 3.2, y después se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Copilot de Microsoft [3] para convertir esos bocetos en diseños más profesionales utilizando la imagen del boceto de cada pantalla y una descripción de los principales elementos de la pantalla específica.

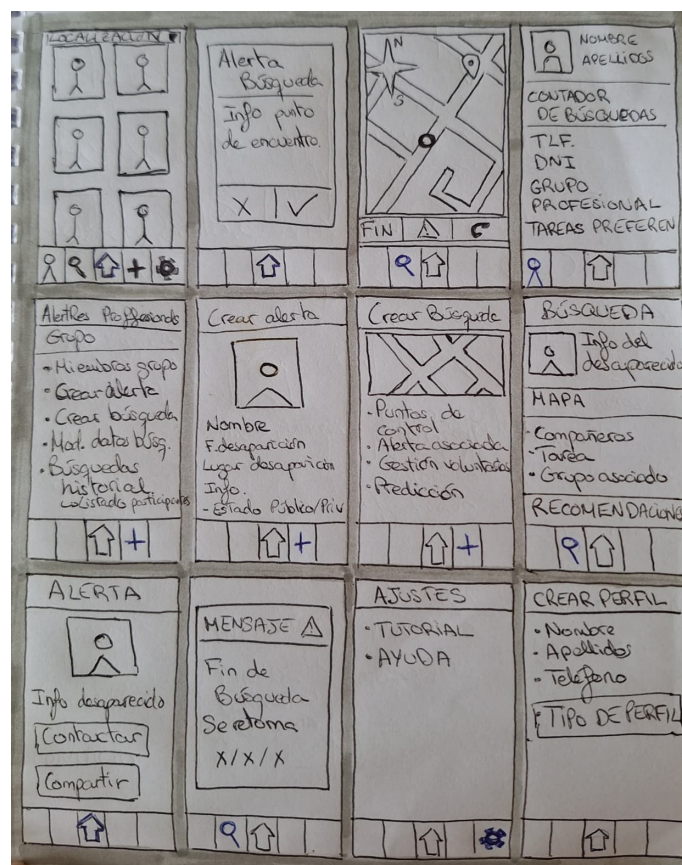


Figura 3.2: Bocetos a mano de las principales pantallas de la aplicación

En la imagen 3.3 se pueden ver todas las pantallas principales que se han obtenido. Además, se va a realizar una breve descripción y explicación de cada una de las doce pantallas. Estas descripciones se han utilizado como base del prompt de entrada en la inteligencia artificial (Copilot).

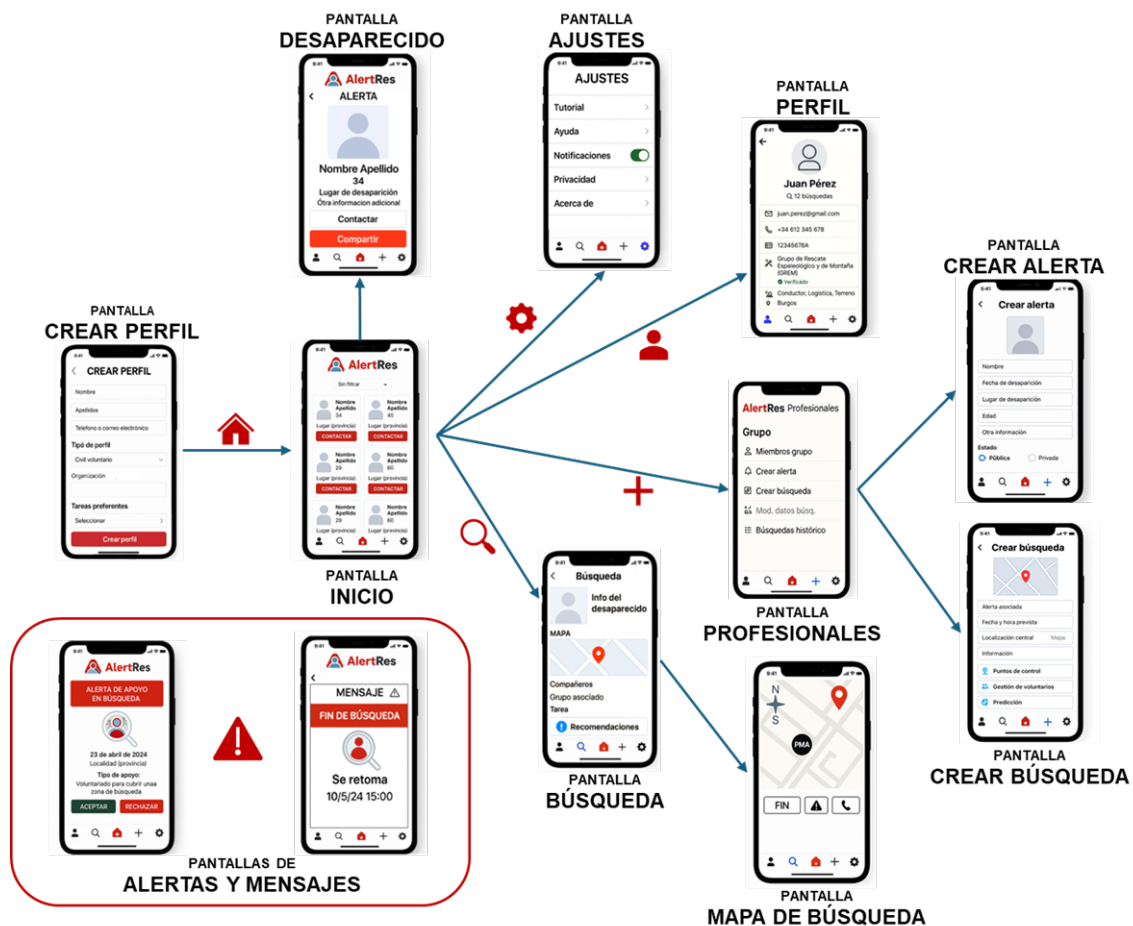


Figura 3.3: Principales pantallas de la aplicación

Pantalla de creación del perfil

Esta pantalla de la aplicación corresponde con la creación del perfil, será de las primeras en aparecer tras la instalación de la aplicación. Aquí el usuario creará un perfil en la aplicación que se guardará en la base de datos rellendo varios campos con información personal como nombre, apellidos o correo electrónico. Además, desde esta pantalla el usuario podrá indicar su rol, para conocer si es un civil voluntario, un profesional de una institución verificada o el propio responsable de la institución. En caso de ser el responsable de una institución deberá seguir ciertos pasos para verificar la organización.

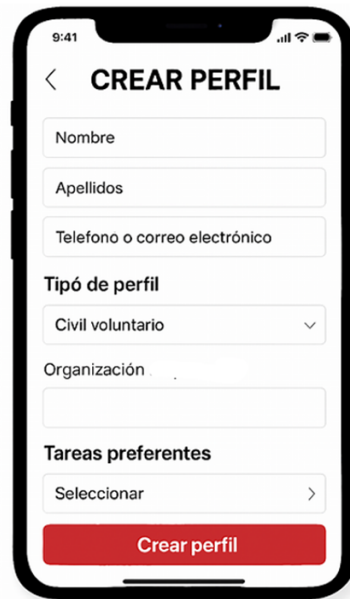
La imagen muestra un diseño de pantalla para un teléfono móvil con el título "CREAR PERFIL". La interfaz incluye los siguientes elementos: un botón de retroceso en la esquina superior izquierda; tres campos de entrada de texto etiquetados "Nombre", "Apellidos" y "Telefono o correo electrónico"; una sección titulada "Tipó de perfil" con un menú desplegable que muestra "Civil voluntario"; un campo de entrada etiquetado "Organización"; una sección titulada "Tareas preferentes" con un menú desplegable que muestra "Seleccionar"; y un botón rojo prominente en la parte inferior con el texto "Crear perfil". El estado de la barra superior del teléfono muestra la hora "9:41" y los iconos de señal y batería.

Figura 3.4: Diseño de la pantalla de creación del perfil.

Pantalla de Inicio

En la pantalla de inicio de la aplicación, aquella que se abrirá una vez se tenga un usuario registrado, encontraremos la lista con las alertas activas públicas de desaparecidos. Estas alertas estarán dispuestas en dos columnas con información como su foto o su nombre y un botón donde contactar con los responsables de la alerta. Se podrá acceder al resto de información relevante (por ejemplo, descripción física) pulsando sobre la alerta.

Debajo podremos encontrar el menú que nos llevará a las distintas pantallas como la de perfil, los ajustes, la pantalla de búsqueda (se encontrará activa si se ha aceptado la participación en una búsqueda), la pantalla de profesionales disponible solo para aquellos miembros e instituciones verificados, no para civiles, desde dónde se podrán crear nuevas alertas nuevas y búsquedas, y se podrá volver a la pantalla de inicio con el botón central.



Figura 3.5: Diseño de la pantalla de inicio.

Pantalla de Información del desaparecido

En esta pantalla encontraremos la ficha del desaparecido. Aquí encontraremos la información básica relevante del desaparecido y dos botones principales para contactar con los responsables o compartir la alerta por redes sociales u otros medios. En la parte baja encontraremos de nuevo el menú de navegación.



Figura 3.6: Diseño de la pantalla de información de una persona desaparecida.

Pantalla de Perfil de usuario

La pantalla de perfil del usuario donde el usuario podrá consultar sus datos y preferencias y modificarlos en caso necesario. Además tendrá la opción de añadir su foto de perfil. Por otro lado se ha incluido un contador de participación en búsquedas para generar un sentido de orgullo y compromiso y así promover una mayor participación. Entre los datos que se pueden consultar o modificar se podrá encontrar, el gmail, el número de teléfono, dni, institución a la que pertenece (en caso de pertenecer a alguno verificado) o las tareas en las que prefiere ayudar (p.e. conductor, alimentación u otra logística o participar en el terreno). En la parte baja encontraremos de nuevo el menú de navegación.



Figura 3.7: Diseño de la pantalla de perfil.

Pantalla de Ajustes

El acceso al tutorial o poder contactar con el centro de ayuda en caso de necesitar ayudar se hará principalmente desde esta pantalla de ajustes, además se podrán activar o desactivar las notificaciones y personalizar el tipo de alertas a recibir, por ejemplo, en función de la localización o urgencia. Se podrá gestionar la privacidad de tu cuenta o el idioma. También se encontrarán los términos y condiciones de uso de la aplicación. Además, se podrá cerrar sesión o eliminar la cuenta si el usuario lo desea. En la parte baja encontraremos el menú de navegación.

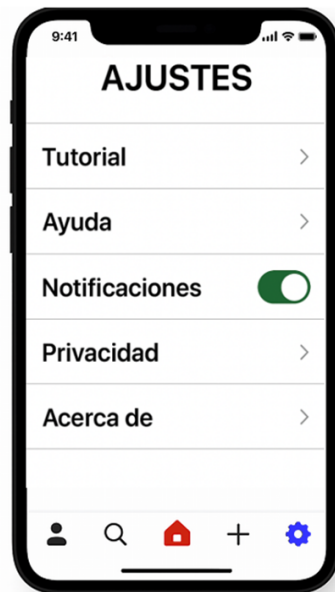


Figura 3.8: Diseño de la pantalla de ajustes.

Pantalla de Alerta de Búsqueda

Esta pantalla recoge la alerta de apoyo en búsqueda, podemos ver un mensaje con información básica de la búsqueda como la fecha y la localización donde se llevará a cabo, incluyendo opcionalmente las tareas en las que se necesita apoyo. Este mensaje deberá ser aceptado o rechazado por el usuario utilizando los botones correspondientes. En la parte baja encontraremos de nuevo el menú de navegación.



Figura 3.9: Diseño de pantalla de una alerta.

Pantalla de Búsqueda

La pantalla de búsqueda recogerá de forma resumida la información necesaria en la búsqueda. Se ha de reseñar que esta pantalla solo se encontrará activa en caso de haber aceptado la participación en la búsqueda. Encontraremos la información del desaparecido con su fotografía, los compañeros o grupo con el que se ha asociado al usuario y su función de apoyo en la búsqueda. Desde esta pantalla se podrá acceder a todas las recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después del operativo. Además, dispondrá del acceso al mapa donde poder ubicarse y encontrar los puntos de control establecidos. El menú de navegación lo encontraremos en la parte baja de la pantalla.



Figura 3.10: Diseño de la pantalla de una búsqueda activa.

Pantalla de Mapa durante la Búsqueda

En esta nueva pantalla encontraremos el mapa que se usará para que el usuario pueda ubicarse e ubicar los puntos de control sobre el terreno. En esta pantalla encontraremos una pequeña brújula de apoyo y puntos de control como puede ser la ubicación del PMA (Punto de Mando Avanzado). Desde aquí el usuario podrá poner fin a su participación en la búsqueda o aplazarla, volver a leer las recomendaciones o acceder a las advertencias o mensajes dados por los responsables del operativo o de su equipo, además existirá un botón para poder contactar con los responsables ante cualquier indicio. El menú de navegación se mantiene en la parte baja de la pantalla.

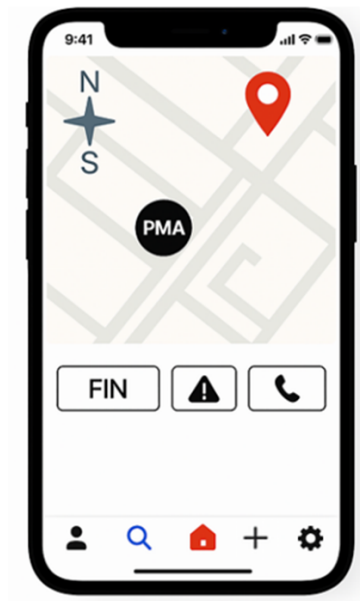


Figura 3.11: Diseño de la pantalla del mapa durante una búsqueda.

Pantalla de Mensaje asociado a una Búsqueda

En la siguiente pantalla podremos visualizar como se recibiría un nuevo mensaje durante una búsqueda. En el mensaje podrán incluirse información relevante de la búsqueda o utilizarlo para indicar a todos los participantes que, por ejemplo, se da por finalizado el operativo por el día de hoy y se retoma otro día o que se han hallado indicios en cierta zona por lo que se reestablecen nuevos puntos de control.



Figura 3.12: Diseño de pantalla de un mensaje.

Pantalla de miembros o grupos profesionales

Esta pantalla estará disponible solo para los profesionales o instituciones verificadas y autorizadas, pero es posible que no todas las funcionalidades estén activas. En caso de que todas las funcionalidades se encuentren activas desde esta pantalla se podrán gestionar los miembros del grupo, las alertas o los operativos de búsqueda y se podrá consultar al resto de miembros del grupo autorizando o no funcionalidades para cada miembro. También podrá crear nuevas alertas o búsquedas de personas desaparecidas y consultar el historial de las mismas.

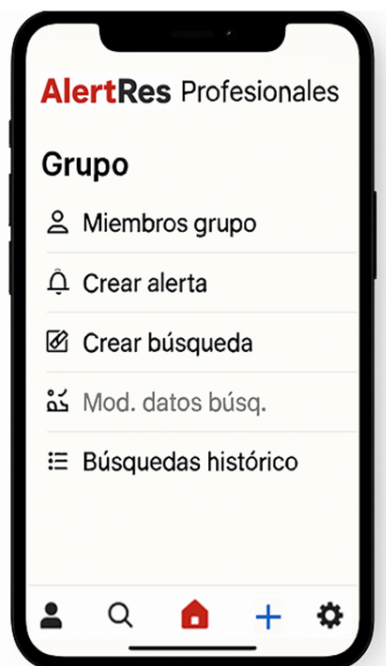


Figura 3.13: Diseño de la pantalla de creación del perfil

Pantalla de Nueva Alerta

En el diseño de la pantalla de creación de nuevas alertas encontraremos una especie de cuestionario desde donde se podrá añadir una imagen y toda la información relevante de la persona desaparecida, como su nombre y apellidos, la fecha y lugar de desaparición, edad, enfermedades y medicamentos o información de contacto de familiares. En este formulario se podrá indicar si se trata de una alerta pública o reservada a los miembros de la institución que crea la alerta, además se podrá seleccionar los campos que serán visibles en la alerta de desaparición de la pantalla de inicio.



Figura 3.14: Diseño de la pantalla de creación de una alerta de persona desaparecida.

Pantalla de Nueva Búsqueda

La creación de las búsquedas estará asociada a una alerta de persona desaparecida y así se reflejará en el diseño de la pantalla de creación de nuevas búsquedas. Desde esta pantalla se podrá gestionar todo lo relacionado con la búsqueda, por ejemplo, colocar la localización central de la búsqueda sobre un mapa, colocar puntos de control sobre el mismo o coordinar a los participantes en la búsqueda seleccionando número de efectivos o voluntarios necesarios y las tareas donde se les pueda necesitar. También se podrá gestionar el mensaje que aparecerá en la alerta de búsqueda en los dispositivos de los usuarios.

Por otro lado, aunque esta sería una de las últimas funcionalidades por su complejidad, desde esta pantalla se podrá permitir realizar una predicción de la localización de la persona desaparecida en base a las características recogidas en la alerta y a un algoritmo de predicción que actualmente no se encuentra desarrollado.

Al igual que las alertas, las búsquedas tendrán la opción de ser privadas para los miembros de la organización responsable de la alerta, semiprivada para otras organizaciones o entidades o pública para permitir la colaboración civil.

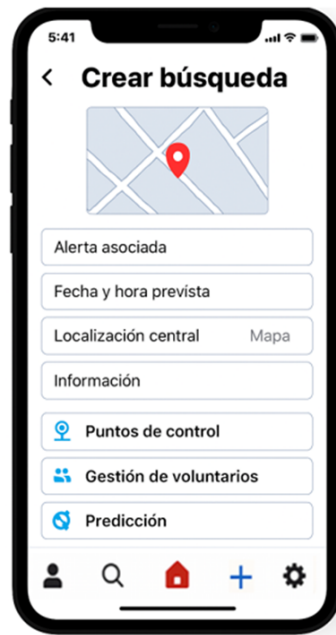


Figura 3.15: Diseño de la pantalla de creación del perfil

3.3.5. Distintas pantallas y botones. Diseño base

3.3.6. Diagramas de componentes

3.3.7. Bases de datos

3.3.8. Estructura de la aplicación

3.3.9. Sistema de seguridad

Capítulo 4

RESULTADOS

4.1. Implementación

4.1.1. Distintas pantallas y botones

4.1.2. Interacción con la base de datos

4.1.3. Navegación. Diagramas de uso

4.2. Pruebas

4.2.1. Instalación

4.2.2. Pruebas de base de datos

4.2.3. Pruebas API(servidor)

4.2.4. Pruebas de la aplicación móvil

Android

iOS

Capítulo 5

CONCLUSIONES

Capítulo 6

TRABAJO FUTURO

.... Diseño de dispositivos de localización de los animales de búsqueda que no afecten durante las búsquedas, por ejemplo los perros de búsqueda no pueden llevar collares porque se pueden enganchar con los escombros...

En el futuro se podrían implementar las distintas estrategias de búsqueda, de hecho se podría intentar crear algún algoritmo que indique cuál podría ser la mejor estrategia en función del caso de desaparición y de las características de la persona desaparecida.

Capítulo 7

BIBLIOGRAFÍA

Referencias

- [1] Ministerio del Interior. *Las Fuerzas de Seguridad investigaron la desaparición de 16.147 personas en 2024 y esclarecieron el 72 por ciento de los casos en menos de una semana*. URL: <https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/Las-Fuerzas-de-Seguridad-investigaron-la-desaparicion-de-16.147-personas-en-2024-y-esclarecieron-el-72-por-ciento-de-los-casos-en-menos-de-una-semana/>.
- [2] Néstor García-Barceló, Rosa María Tourís López y José Luis González Álvarez. “Personas desaparecidas: conveniencia de fomentar la investigación científica en España”. En: *Boletín Criminológico* 25 (2019). URL: <https://revistas.uma.es/index.php/boletin-criminologico/article/view/6833/6361>.
- [3] Microsoft Copilot. *Microsoft Copilot: Asistente de inteligencia artificial para generación de contenido y diseño*. 2025. URL: <https://copilot.microsoft.com>.

Capítulo 8

ANEXOS

- a) Anexo A
- b) Anexo B
- c) Anexo C
- d) Anexo D
- e) Anexo E

8.1. Instalación de herramientas

8.2. Despliegue Github

8.3. Guías de búsqueda de personas desaparecidas

Existen distintas guías de búsqueda, sin embargo en la que principalmente me he basado para realizar este trabajo es el 'Manual de Rescate....'y los recursos proporcionados por el GREM (Grupo de rescate espeleológico y de montaña) de Burgos.

8.3.1. Cuestionario de persona desaparecida

8.4. Código

8.5. Cuestionario de usabilidad